



Guia 3 – RabbitMQ

Objetivos:

- Utilização do broker RabbitMQ
- Criação de produtores e consumidores AMQP
- Utilização da interface de gestão do broker RabbitMQ

Instalação do RabbitMQ

1. Pode fazer obtendo o software daqui: <https://www.rabbitmq.com/install-debian.html> ou instalando através do gestor de pacotes da distribuição:

```
apt-get install rabbitmq-server.
```

2. Depois de instalar verificar o funcionamento do serviço:

```
/etc/init.d/rabbitmq-server restart  
/etc/init.d/rabbitmq-server status
```

Criação de consumidores e produtores

3. O projeto *RabbitMQ* oferece um enorme suporte para a criação de consumidores e produtores, com bibliotecas para as mais variadas linguagens. Uma delas é *python* que oferece uma biblioteca extensa muito bem documentada e com um tutorial exemplificativo das funcionalidades oferecidas.

4. Siga o tutorial do *RabbitMQ* <https://www.rabbitmq.com/tutorials/tutorial-one-python.html> de forma a criar uma aplicação produtora e uma consumidora do *RabbitMQ*.

5. Siga o tutorial do *RabbitMQ* pelo menos até ao ponto 5 - *Topics: Receiving messages based on a pattern*.

6. O projeto oferece também uma biblioteca em C para *RabbitMQ* <https://github.com/alanxz/rabbitmq-c>. Descarregue a API para seu computador e analise os exemplos de programas disponíveis no diretório *examples*.

7. Dois dos programas com maior interesse, e o ponto mais adequado para iniciar são o *amqp_producer.c* e *amqp_consumer.c*. Compile ambos os programas e corra-os de forma a se ligarem ao seu broker.



8. Analise o código dos vários exemplos e adapte o código de forma a cumprir os requisitos da sua aplicação.

Utilização da interface de gestão do RabbitMQ

9. E pode aceder à interface web de gestão do rabbit, para isso só tem que a ativar. Em linha de comando:

```
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
```

10. Depois de ativado pode acedido através de um browser no endereço: <http://localhost:15672>. As credenciais de acesso são user=guest e password=guest, mas esse perfil está só disponível para acesso local.

11. Para o testar utilize o browser lynx acedendo à interface no porto definido.

```
apt-get update  
apt-get install lynx  
lynx http://127.0.0.1:15672
```

12. Para permitir o acesso remoto deverá ser criado um novo utilizador, e ser-lhe dadas permissões de acesso à interface de gestão do broker.

```
rabbitmqctl add_user seu_user sua_pass  
rabbitmqctl set_user_tags seu_user administrator
```

13. Para realizar o acesso remoto, utilize o seu browser preferido e aceda ao URL http://endereço_broker:15672 utilizando as credenciais criadas no ponto anterior.

14. Experimente. Nesta altura tem acesso à interface web de gestão do rabbit, onde pode ver todos os tópicos filas e mensagens. Explore a interface.



3.7.21 Erlang 21.2.6

Refreshed 2019-12-13 10:03:21 Refresh every 5 seconds

Virtual host All

Cluster rabbit@deb10

User pasg Log out

Overview Connections Channels Exchanges Queues Admin

Overview

Totals

Queued messages last minute ?

Currently idle

Message rates last minute ?

Currently idle

Global counts ?

Connections: 0 Channels: 0 Exchanges: 7 Queues: 0 Consumers: 0

Nodes

Name	File descriptors ?	Socket descriptors ?	Erlang processes	Memory ?	Disk space	Uptime	Info	Reset stats	+/-
rabbit@deb10	33 32768 available	0 29399 available	388 1048576 available	50MiB 807MiB high watermark	43GiB 48MiB low watermark	50m 53s	basic disc 1 rss	This node All nodes	

Churn statistics

Ports and contexts

Export definitions

Import definitions

HTTP API Server Docs Tutorials Community Support Community Slack Commercial Support Plugins GitHub Changelog